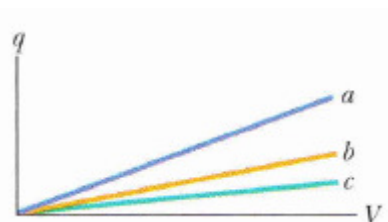


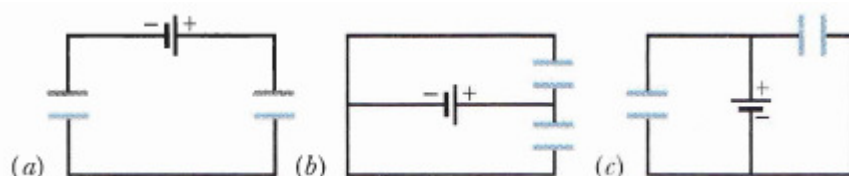
**CONDENSADORES E DIELÉTRICOS.**

1. Um condensador é constituído por duas placas paralelas, cada qual com uma área de 7.6 cm^2 , separadas de uma distância de 1.8 mm , com o ar como dielétrico. Se uma diferença de potencial de 20 V for aplicada a essas placas, calcular:
- o campo elétrico entre as placas do condensador.
 - a capacidade do condensador.
 - a carga em cada placa.
 - a energia acumulada no condensador.
2. A figura mostra as curvas de carga em função da ddp para três condensadores de placas paralelas cujas áreas e separações estão registadas na tabela. Associe as curvas a cada condensador.



Condensador	Área	Separação
1	A	d
2	$2A$	d
3	A	$2d$

3. Um chip de memória de um computador possui muitos condensadores de 60 fF . A área das placas de cada condensador é igual a $21 \mu\text{m}^2$ ($21 \times 10^{-12} \text{ m}^2$). Determinar a separação das placas de um desses condensadores, admitindo a geometria de placas paralelas (expressar a separação das placas em $\text{\AA}$). Nota: O diâmetro atómico característico é $10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ \AA}$.
4. Vários condensadores são carregados com a mesma bateria. Qual o efeito dos seguintes fatores na quantidade de carga armazenada nos condensadores?
- A diferença de potencial aos terminais da bateria.
 - A distância entre as placas de um condensador plano de placas paralelas.
 - A área das placas.
5. Das três montagens da figura indique quais estão ligados em série, em paralelo, ou nem em série ou paralelo.

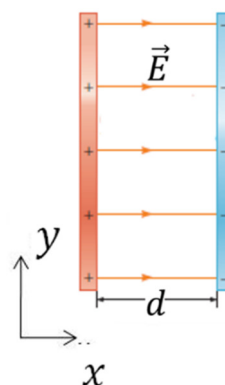




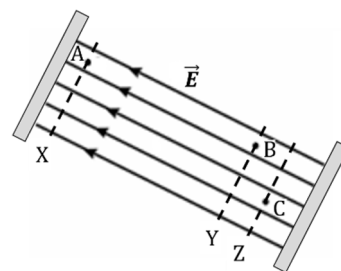
6. Um condensador de placas paralelas, em que o dielétrico é o ar, tem uma capacidade de 1 pF. Imagine que se duplica a distância entre as placas e insere-se uma cera que ocupa todo o espaço entre as placas. Nesta situação, a capacidade do condensador é de 2 pF. A constante dielétrica da cera é: 0.25 0.5 2.0 4.0 8.0

7. A figura representa as placas carregadas de um condensador e o campo elétrico uniforme ($\vec{E}$) na região entre as placas, onde existe um dielétrico com constante dielétrica $k = 8$. A diferença de potencial entre as placas é 70 mV e a distância entre elas é $d = 7$ nm. Calcular:

- A capacidade do condensador se a área de cada placa é de 1 mm^2 .
- O campo elétrico (magnitude e sentido) entre as placas.
- A força (magnitude e sentido) a que fica sujeito uma carga de $+5 \mu\text{C}$ na região entre as placas.



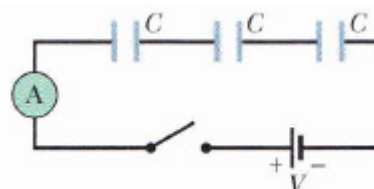
8. A figura representa um condensador carregado. O dielétrico é o ar, a distância entre as placas é 8.85 cm e a área de cada uma é 10 cm^2 . Estão representadas linhas do campo elétrico ($\vec{E}$) cuja magnitude é 10^4 N/C . Estão também representadas 3 superfícies equipotenciais (X, Y e Z) que passam pelos pontos A, B e C, respetivamente. Algumas distâncias são: $\overline{XY} = \overline{AB} = 5.0 \text{ cm}$, $\overline{YZ} = 1.0 \text{ cm}$ e $\overline{BC} = 2.0 \text{ cm}$



- Se o potencial elétrico em C for $V_C = 300 \text{ V}$, calcular o potencial elétrico em A (V_A).
- Calcular a capacidade do condensador e dizer **qual o significado do valor encontrado**.
- Calcular o trabalho realizado pelo campo elétrico no movimento de uma carga $q = -1.0 \text{ C}$ de C para A.

9. A figura mostra uma bateria, um interruptor, um amperímetro e três condensadores idênticos descarregados. Quando se fecha o interruptor e o circuito chega ao equilíbrio qual é:

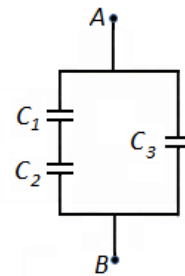
- a diferença de potencial nos terminais de cada condensador?
- a carga da placa esquerda de cada condensador?
- a quantidade de carga que passa pelo amperímetro desde que se fecha o interruptor até que o circuito atinja o equilíbrio.





10. No circuito da figura, a capacidade dos condensadores é $C_1 = 6.0 \mu\text{F}$, $C_2 = 3.0 \mu\text{F}$ e $C_3 = 9.0 \mu\text{F}$ e a diferença de potencial entre os pontos A e B é de 12.0 V. Calcule:

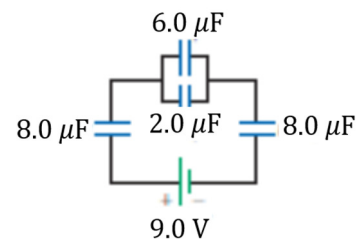
- A capacidade equivalente da associação de condensadores C_1 , C_2 e C_3 .
- A carga de cada condensador (q_1 , q_2 , q_3) e a diferença de potencial elétrico (V_1 , V_2 , V_3) nos terminais de cada condensador.



11. Relativamente ao circuito da figura:

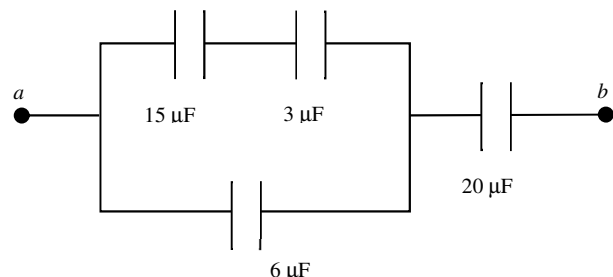
- Calcular a capacidade equivalente da associação de condensadores. (R: $2.7 \mu\text{F}$).
- Calcule a diferença de potencial aos terminais de cada condensador. (R: 3.0 V).
- Calcule a carga acumulada em cada condensador.

(R: $24 \mu\text{C}$, $18 \mu\text{C}$, $6 \mu\text{C}$, $24 \mu\text{C}$).

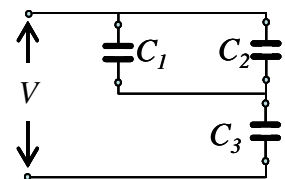


12. Quatro condensadores estão ligados conforme aparece na figura 1.

- Calcular a capacidade equivalente entre os pontos a e b. (R: $5.9 \mu\text{F}$).
- Calcular a carga em cada condensador, sabendo-se que $V_{ab} = 15 \text{ V}$.



3 Calcule a capacidade equivalente da combinação de condensadores da figura ($C_1 = 12.0 \mu\text{F}$, $C_2 = 5.3 \mu\text{F}$ e $C_3 = 4.5 \mu\text{F}$). Calcule a carga armazenada em cada um dos condensadores quando a diferença de potencial aplicada, V, é 12.5V. (R: $Q_1 = 31 \mu\text{C}$; $Q_2 = 13.7 \mu\text{C}$; $Q_3 = 44.6 \mu\text{C}$)

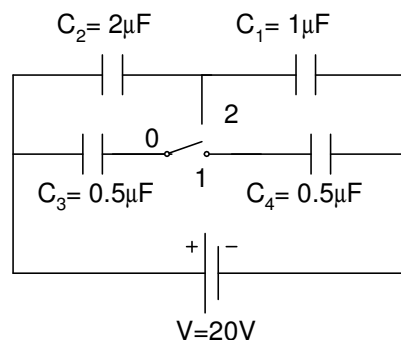




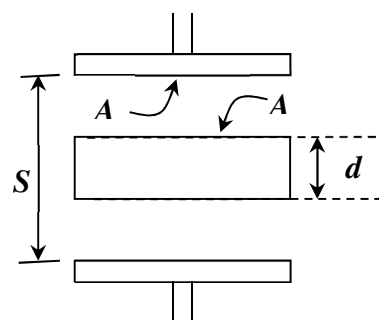
14. Os condensadores do circuito esquematizado na figura estão inicialmente descarregados.

a) Suponha que se estabelece a ligação 0-1. Calcule a carga e o potencial de cada condensador depois de atingido o equilíbrio. (R: $Q_1 = Q_2 = 13.3 \mu\text{C}$; $V_1 = 13.3 \text{ V}$; $V_2 = 6.7 \text{ V}$; $Q_3 = Q_4 = 5 \mu\text{C}$; $V_3 = 10 \text{ V}$; $V_4 = 10 \text{ V}$)

b) Suponha agora que desfaz a ligação 0-1 e se estabelece a ligação 0-2. Determine a carga de cada condensador uma vez atingido o novo estado de equilíbrio.



15. Uma placa condutora, com espessura d e área A , está inserida no espaço entre as placas de um condensador de placas paralelas, de espaçamento S e área A , conforme mostra a figura 4. Qual é a capacidade deste sistema?

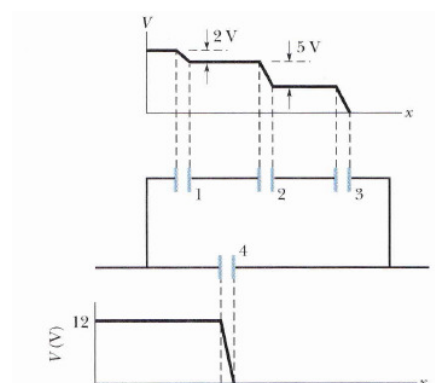


16. A energia acumulada num condensador de $12 \mu\text{F}$ é $130 \mu\text{J}$. Determinar:

a) a carga no condensador

b) a diferença de potencial no condensador.

17. A figura mostra uma secção de um circuito com 4 condensadores. O gráfico mostra, para o ramo superior e para o ramo inferior, o potencial elétrico em função da posição ($V(x)$). O condensador 3 tem uma capacidade de $0.80 \mu\text{F}$. Calcule as capacidades dos condensadores 1 e 2. ($2.00 \mu\text{F}$; $0.80 \mu\text{F}$)



18. Um condensador tem placas paralelas quadradas, com 10 cm de lado e estão separadas por 4 mm .

a) Calcule a capacidade do condensador. (Sol: 22.1 pF)

b) Se for inserido entre as placas um dielétrico com constante dielétrica $k = 2$, que preencha totalmente o espaço entre as placas, calcule a nova capacidade. (Sol: 44.2 pF)



c) Se em vez do dielétrico referido em b) for inserido um dielétrico do mesmo material, mas com espessura de 3 mm, calcule a capacidade resultante do sistema. (Sol: 35.4 pF)

19. Os iões no interior e no exterior de uma célula estão separados por uma membrana plana de espessura 10^{-8} m com uma constante dielétrica $k=8$.

a) Determinar a capacidade de 1 cm^2 de membrana.

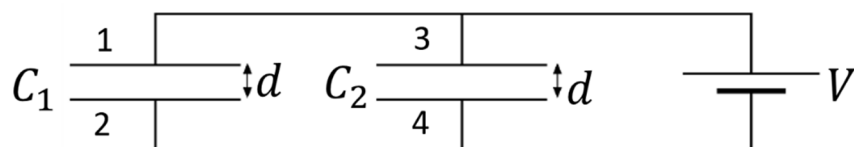
b) Se a diferença de potencial entre o interior e o exterior da membrana for 0,1 V, determine a energia potencial eletrostática armazenada na membrana.

20. Duas placas paralelas têm as cargas $+Q$ e $-Q$. Quando o espaço entre as placas está vazio, o campo elétrico entre elas é $2.5 \times 10^5 \text{ V/m}$. Quando o espaço está preenchido com um dado dielétrico, o campo fica reduzido a $1.2 \times 10^5 \text{ V/m}$.

a) Calcule a constante dielétrica do dielétrico.

b) Se a carga do condensador for de 10 nC, qual é a área das placas?

21. Dois condensadores de placas paralelas estão ligados à mesma fonte de tensão, do modo como a figura representa. O dielétrico é o ar. A diferença de potencial nos terminais da fonte é $V = 10 \text{ V}$ e os condensadores têm as capacidades $C_1 = 10 \text{ }\mu\text{F}$ e $C_2 = 20 \text{ }\mu\text{F}$. A separação entre as placas de ambos os condensadores é igual: $d = 1 \text{ mm}$.

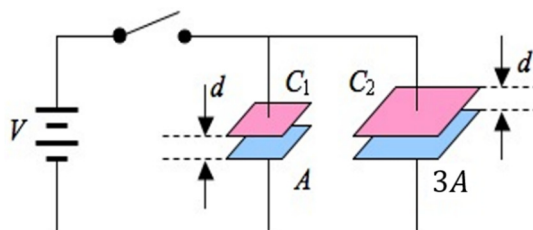


a) Calcule a carga das placas de cada condensador (1 a 4). ($+100 \text{ }\mu\text{C}$, $-100 \text{ }\mu\text{C}$, $+200 \text{ }\mu\text{C}$, $-200 \text{ }\mu\text{C}$)

b) Calcule o campo elétrico (magnitude e sentido) entre as placas de cada condensador. (10^4 V/m)

c) Se for colocado um dielétrico com constante dielétrica relativa $\kappa = 3$ que preencha totalmente o espaço entre as placas de ambos os condensadores, a carga acumulada por cada condensador, relativamente ao dielétrico ar, aumenta, diminui ou permanece constante? Justifique.

22. A figura ao lado representa dois condensadores ligados a um circuito. Ambos estão inicialmente descarregados. Atendendo a que o dielétrico de ambos os condensadores é ar, que $V = 20 \text{ V}$; $d = 0.01 \text{ mm}$; $A = 12 \text{ cm}^2$, quando se fecha o interruptor:



a) Qual a carga e a energia acumuladas nos condensadores C_1 e C_2 ?

b) Os dielétricos só isolam as duas placas do condensador até um certo ponto. Se a tensão for suficientemente alta dá-se uma descarga através do dielétrico. Neste circuito, se a tensão da

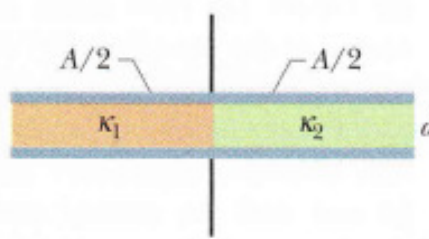


bateria for aumentada progressivamente, qual o condensador que entrará em rutura primeiro, o C_1 , o C_2 ou ambos ao mesmo tempo? (Nota: será aquele com maior campo elétrico entre as placas).

Justifique.

c) Se for colocado um dielétrico com constante dielétrica $\kappa = 3$ que preencha totalmente o espaço entre as placas de ambos os condensadores, a carga acumulada por cada condensador, relativamente ao dielétrico ar, aumenta, diminui ou permanece constante? **Justifique.**

23. A figura ilustra um condensador de placas paralelas com uma área $A = 5.56 \text{ cm}^2$ e uma separação $d = 5.56 \text{ mm}$. O espaço entre as placas do condensador é preenchido com materiais dielétricos de constante dielétrica $\kappa_1 = 7.0$ e $\kappa_2 = 12.0$. Calcule a capacidade do condensador. (R: $C = 8.4 \times 10^{-12} \text{ F}$)



24. A figura ilustra um condensador de placas paralelas com uma área $A = 10.5 \text{ cm}^2$ e uma separação $2d = 7.12 \text{ mm}$. O espaço entre as placas do condensador é preenchido com materiais dielétricos de constante dielétrica $\kappa_1 = 21.0$, $\kappa_2 = 42.0$ e $\kappa_3 = 58.0$. Calcule a capacidade do condensador.

